

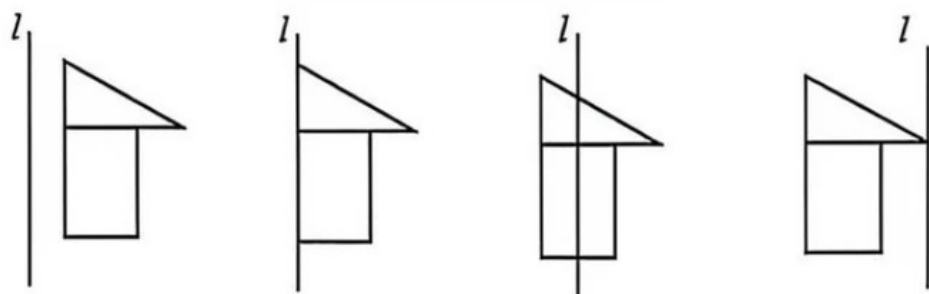
台州市 2025 学年 高一年级期末质量评估试题
第二学期

数 学

2026. 06

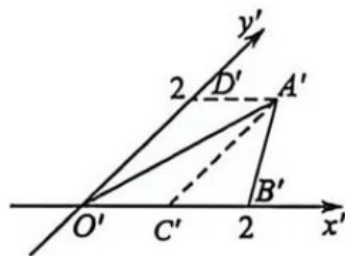
一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 如图，草垛（上半部分是圆锥，下半部分是圆柱）可以由某个图形绕轴（直线 l ）旋转而成，这个图形可以是



(第 1 题)

- A. B. C. D.
2. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, m)$. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则实数 m 的值为
- A. -4 B. -1 C. 1 D. 4
3. 已知平面 α , 直线 l, m , 则“ $l \perp \alpha$ ”是“存在直线 $m \subset \alpha$, $l \perp m$ ”的
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
4. 如图, $\triangle A'O'B'$ 为水平放置的 $\triangle AOB$ 用斜二测画法画出的直观图, 其中 $\angle x'O'y' = 45^\circ$, C' 为 $O'B'$ 的中点, D' 为 y' 轴上一点, 且 $A'C'$ 平行于 y' 轴, $A'D'$ 平行于 x' 轴, $O'B' = O'D' = 2$, 则 $\triangle AOB$ 为



(第 4 题)

- A. 直角三角形 B. 钝角三角形
- C. 等边三角形 D. 等腰非等边三角形
5. $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $a = b = 2$, 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则 C 的值为
- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$ D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$
6. 已知数据 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 的方差为 s_1^2 , 数据 2, 3, 4, 5, 6, 7 的方差为 s_2^2 , 数据 3, 4, 5, 6 的方差为 s_3^2 , 则关于 s_1^2, s_2^2, s_3^2 的大小关系排序正确的是
- A. $s_1^2 = s_2^2 = s_3^2$ B. $s_1^2 < s_2^2 < s_3^2$ C. $s_1^2 > s_2^2 > s_3^2$ D. $s_1^2 > s_3^2 > s_2^2$

7. 设 A, B 是一个随机试验中的两个事件, 若 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$, 则下列说法正确的是

- A. A 与 B 互斥且独立
B. A 与 B 互斥但不独立
C. A 与 B 独立但不互斥
D. A 与 B 即不独立也不互斥

8. 已知点 P 在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 上运动, 点 M, N 在正方形 $ABCD$ 的外接圆上运动, 则 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最小值为

- A. -1
B. $-\frac{3}{2}$
C. $-\frac{7}{4}$
D. -2

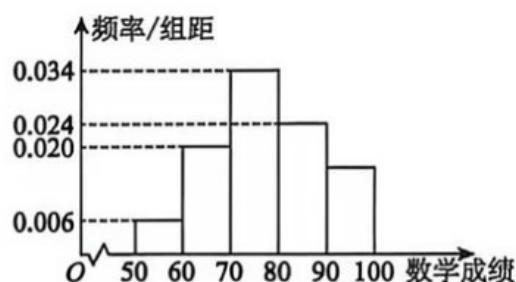
二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题给出的选项中有 0 项符合题目要求。全部选对得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分。

9. 已知复数 $z = 1 + i$ (i 为虚数单位), $\bar{z}$ 是 z 的共轭复数, 则下列结论正确的是

- A. $|\bar{z}| = 2$
B. $\bar{z} + z = 2$
C. $\bar{z} \cdot z = 2$
D. $\frac{\bar{z}}{z} = 2$

10. 为了解某校学生的某次数学测试情况, 随机抽取 100 位学生的数学成绩 (满分 100 分), 得到如图所示的频率分布直方图, 则下列结论正确的是

- A. $[90, 100]$ 对应矩形的面积为 0.16
B. 样本成绩的第 70 百分位数落在 $[80, 90)$ 内
C. 样本极差一定为 50
D. 若采用样本量比例分配的分层随机抽样从 $[80, 90)$, $[90, 100)$ 两组中抽取 5 人, 再从这 5 人中随机抽取



(第 10 题)

1 人, 则此人成绩在区间 $[80, 90)$ 的概率为 $\frac{3}{5}$

11. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1$, P, Q 分别是线段 BC, C_1D_1 上的动点 (含端点), 则下列选项正确的是

- A. 四面体 $ADPQ$ 的体积与点 P, Q 的位置无关
B. 异面直线 AP 与 DQ 所成的角的取值范围为 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$
C. 三角形 APQ 的面积的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 若 Q 为靠近 C_1 的四等分点, 则四面体 $ADPQ$ 的外接球半径的最小值为 $\frac{\sqrt{41}}{8}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 某学生最近五次考试的数学成绩分别为 125, 133, 117, 135, 120，则该学生最近五次考试的数学成绩的平均分为 ▲。

13. 在三棱锥 $P-ABC$ 中 $PA \perp$ 平面 ABC ， $AB \perp BC$ ， $AB = \sqrt{7}$ ， $PB = 5$ ， $PC = 4\sqrt{2}$ ，则三棱锥 $P-ABC$ 的体积为 ▲。

14. 在 $\triangle ABC$ 中， D, E 为边 BC 上的两点，且 $BD = DE = EC$ ， $AD = 1$ ， $AC = \sqrt{13}$ ， $\angle DAE = 60^\circ$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为 ▲。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 在复平面内，复数 $z_1 = 2 + i$ 对应的点为 A ，复数 $z_2 = a + bi$ 对应的点为 B （ i 为虚数单位， $a, b \in \mathbb{R}$ ）。

(1) 若点 A, B 关于虚轴对称，求 $a + b$ 的值；

(2) 若 $z_1 z_2$ 为实数，求 $a + 2b$ 的值。

16. 我国新一代载人飞船备选航天员共有 5 名，编号为 1, 2, 3, 4, 5，其中 1, 2 号为指令长候选人，3, 4, 5 号为飞行工程师，现从中随机选取 3 人执行模拟飞行任务。

(1) 写出该试验的样本空间 Ω ；

(2) 求 3 人中恰有 1 名是指令长候选人的概率。

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ， D 为边 BC 上一点，且 $AD = 4$ ， $BD = 3$ ， $CD = 4$ 。

(1) 若 $\cos \angle ABC = \frac{3}{5}$ ，求 b 的值；

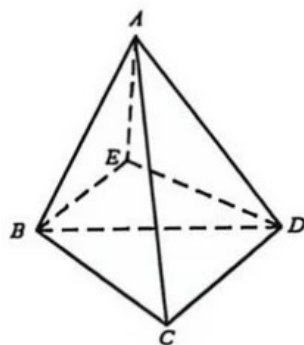
(2) 求 bc 的最大值。

18. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB=CD=2$, $\angle ABC=\frac{\pi}{2}$, $\angle CBD=\angle ABD=\frac{\pi}{3}$, 点 A 在平面 BCD 上的投影为 E .

(1) 求证: $CB \perp EB$;

(2) 求点 E 到直线 BD 的距离;

(3) 若 $ED \perp CD$, 求二面角 $A-CD-B$ 平面角的正切值.



(第 18 题)

19. 已知集合 $S_n = \{X \mid X = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\} (n \geq 2)$, 对于 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n), B = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in S_n$, 定义 $A \cdot B = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$.

(1) 若 $A, B \in S_2$, 且 $A \cdot A = 2, A \cdot B = 1$, 求 $B \cdot B$;

(2) 若 $A, B, C \in S_n$, 且 $A \cdot A = B \cdot B = C \cdot C = 5, A \cdot B = B \cdot C = C \cdot A = 2$, 求 n 的最小值;

(3) 若 $A_1, A_2, \dots, A_m \in S_n$, 对于任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$, 均有 $A_i \cdot A_i + A_j \cdot A_j - A_i \cdot A_j < n$, 求 m 的最大值 (用 n 表示).

台州市 2025 学年第二学期高一年级期末质量评估

数学 · 参考答案

数星捧月

数
星
捧
月

答案速览

单项选择题 (1–8)

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	D	D	C	C	B

多项选择题 (9–11)

9	10	11
BC	ABD	ACD

填空题 (12–14)

12	13	14
126	$\frac{7\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$

解答题 (15–19)

题号	答案
15	(1) $a + b = -1$; (2) $a + 2b = 0$
16	(1) 共 10 个样本点; (2) $\frac{3}{5}$
17	(1) $b = 4\sqrt{2}$; (2) $\frac{49\sqrt{3}}{3}$
18	(1) 见解析; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (3) $\sqrt{2}$
19	(1) 1; (2) 9; (3) 2^{n-1}

一、单项选择题（每小题 5 分，共 40 分）

1. 如图，草垛（上半部分是圆锥，下半部分是圆柱）可以由某个图形绕轴（直线 l ）旋转而成，这个图形可以是（ ）

- A. l 在图形左侧，图形由上方直角三角形与下方矩形组成，直角三角形一直角边竖直靠近 l
- B. l 与矩形左边重合，矩形在 l 右侧，直角三角形在矩形上方
- C. l 为矩形和上方直角三角形的公共对称轴
- D. l 在图形右侧

【答案】B

【解析】 草垛由下半部分圆柱与上半部分圆锥组成。圆柱可由矩形绕其一边所在直线旋转得到，圆锥可由直角三角形绕其一条直角边所在直线旋转得到。因此，旋转前的平面图形应为：左侧为旋转轴 l ，轴右侧紧贴一个矩形（旋转得圆柱），矩形上方紧贴一个直角三角形且一直角边与矩形上边重合（旋转得圆锥）。

选项 B 描述的正是这一情形： l 与矩形左边重合（轴即矩形左边所在直线），矩形在 l 右侧，直角三角形在矩形上方，满足旋转体的构成要求。

而选项 A 中直角三角形竖直直角边靠近 l 但不重合，旋转将得不到完整的圆锥；选项 C 中 l 为对称轴，旋转得到的图形关于 l 对称，与草垛上下形状不同不符；选项 D 轴在右侧，旋转出的草垛方向倒置，不是原图所示的草垛。

故选：B.

2. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, m)$. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则实数 m 的值为（ ）

- A. -4 B. -1 C. 1 D. 4

【答案】D

【解析】 由向量平行的充要条件： $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff 1 \times m = 2 \times 2$, 即 $m = 4$.

故选：D.

3. 已知平面 α , 直线 l, m , 则“ $l \perp \alpha$ ”是“存在直线 $m \subset \alpha, l \perp m$ ”的（ ）

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】 充分性：若 $l \perp \alpha$, 则 l 垂直于 α 内的任意直线。取 m 为 α 内的任一直线，均有 $l \perp m$. 故充分性成立.

必要性：已知存在直线 $m \subset \alpha$ 使得 $l \perp m$, 但这不足以推出 $l \perp \alpha$. 根据线面垂直的判定定理，需要 l 垂直于 α 内的两条相交直线. 仅有 l 垂直于 α 内的一条直线，不能得出 $l \perp \alpha$. 故必要性不成立.

综上，是充分不必要条件. 故选：A.

4. 如图, $\triangle A'O'B'$ 为水平放置的 $\triangle AOB$ 用斜二测画法画出的直观图, 其中 $\angle x'O'y' = 45^\circ$, C' 为 $O'B'$ 的中点, D' 为 y' 轴上一点, 且 $A'C'$ 平行于 y' 轴, $A'D'$ 平行于 x' 轴, $O'B' = O'D' = 2$, 则 $\triangle AOB$ 为 ()

A. 直角三角形 B. 钝角三角形 C. 等边三角形 D. 等腰非等边三角形

【答案】D

【解析】由斜二测画法规则: x 轴方向长度不变, y 轴方向长度变为直观图中长度的 2 倍. 直观图中: $O'B' = 2$ (在 x' 轴上), 故原图中 $OB = 2$. $O'D' = 2$ (在 y' 轴上), 故原图中 $OD = 4$.

C' 是 $O'B'$ 中点, 故 $O'C' = 1$. 因 $A'C' \parallel y'$ 轴, A' 与 C' 同 x' 坐标, $x'_{A'} = 1$. 因 $A'D' \parallel x'$ 轴, A' 与 D' 同 y' 坐标, $y'_{A'} = 2$. 故直观图中 $A'(1, 2)$.

原图中: $x_A = x'_{A'} = 1$, $y_A = 2y'_{A'} = 4$, 故 $A(1, 4)$. 又 $O(0, 0)$, $B(2, 0)$.

计算边长: $OA = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}$, $OB = 2$, $AB = \sqrt{(2-1)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{17}$.

因为 $OA = AB = \sqrt{17} \neq OB = 2$, 所以 $\triangle AOB$ 是等腰非等边三角形. 故选: D.

5. $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $a = b = 2$, 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则 C 的值为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$ D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

【答案】D

【解析】由三角形面积公式: $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin C = 2 \sin C$.

由已知 $S = \sqrt{3}$, 故 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

在 $\triangle ABC$ 中, $C \in (0, \pi)$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$ 或 $C = \frac{2\pi}{3}$. 故选: D.

6. 已知数据 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 的方差为 s_1^2 , 数据 2, 3, 4, 5, 6, 7 的方差为 s_2^2 , 数据 3, 4, 5, 6 的方差为 s_3^2 , 则关于 s_1^2, s_2^2, s_3^2 的大小关系排序正确的是 ()

A. $s_1^2 = s_2^2 = s_3^2$ B. $s_1^2 < s_2^2 < s_3^2$ C. $s_1^2 > s_2^2 > s_3^2$ D. $s_1^2 > s_3^2 > s_2^2$

【答案】C

【解析】三组数据的均值均为 4.5. 数据越分散, 方差越大.

第一组 1 ~ 8 (极差 7) 最分散, 第二组 2 ~ 7 (极差 5) 次之, 第三组 3 ~ 6 (极差 3) 最集中, 故 $s_1^2 > s_2^2 > s_3^2$.

或直接计算验证: $s_1^2 = \frac{21}{4} = 5.25$, $s_2^2 = \frac{35}{12} \approx 2.92$, $s_3^2 = \frac{5}{4} = 1.25$, 确有 $s_1^2 > s_2^2 > s_3^2$. 故选: C.

7. 设 A, B 是一个随机试验中的两个事件, 若 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$, 则下列说法正确的是 ()

A. A 与 B 互斥且独立 B. A 与 B 互斥但不独立
C. A 与 B 独立但不互斥 D. A 与 B 既不独立也不互斥

【答案】C

【解析】由概率加法公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ ，得 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ 。

因为 $P(AB) = \frac{1}{12} = P(A)P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3}$ ，所以 A 与 B 独立。

因为 $P(AB) = \frac{1}{12} \neq 0$ ，所以 A 与 B 不互斥（互斥要求 $P(AB) = 0$ ）。

综上， A 与 B 独立但不互斥。故选：C。

8. 已知点 P 在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 上运动，点 M, N 在正方形 $ABCD$ 的外接圆上运动，则 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最小值为（ ）

- A. -1 B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{7}{4}$ D. -2

【答案】B

【解析】以正方形中心 O 为原点建系，外接圆半径 $R = \sqrt{2}$ 。设 P 到 O 的距离为 d ， P 在正方形边界上运动， $d_{\min} = 1$ （边中点处）。

设 M, N 在外接圆上，取 M 与 N 关于 $\angle MON$ 的平分线对称放置，以最小化 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 。经坐标计算， $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = |OP|^2 - R^2 + 2R^2 \cos^2 \frac{\angle MON}{2} - 2R|OP| \cos \frac{\angle MON}{2}$ ，可化为关于 $t = \cos \frac{\angle MON}{2}$ 的二次函数 $f(t) = 4t^2 - 2\sqrt{2}d \cdot t + d^2 - 2$ 。

当 $t = \frac{\sqrt{2}d}{4}$ 时取最小值 $f_{\min} = \frac{d^2}{2} - 2$ 。由 $d_{\min} = 1$ ，得最小值为 $\frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$ 。故选：B。

二、多项选择题（每小题 6 分，共 18 分）

9. 已知复数 $z = 1 + i$ （ i 为虚数单位）， $\bar{z}$ 是 z 的共轭复数，则下列结论正确的是

- A. $|\bar{z}| = 2$
 B. $\bar{z} + z = 2$
 C. $\bar{z} \cdot z = 2$
 D. $\frac{\bar{z}}{z} = 2$

【答案】BC

【解析】 $z = 1 + i$ ， $\bar{z} = 1 - i$ 。

A. $|\bar{z}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \neq 2$ ，错误。

B. $\bar{z} + z = (1 - i) + (1 + i) = 2$ ，正确。

C. $\bar{z} \cdot z = (1 - i)(1 + i) = 1 + 1 = 2$ ，正确。

D. $\frac{\bar{z}}{z} = \frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-2i}{2} = -i \neq 2$ ，错误。

故选：BC。

10. 为了解某校学生的某次数学测试情况，随机抽取 100 位学生的数学成绩（满分 100 分），得到如图所示的频率分布直方图，则下列结论正确的是

- A. $[90, 100]$ 对应矩形的面积为 0.16
 B. 样本成绩的第 70 百分位数落在 $[80, 90)$ 内
 C. 样本极差一定为 50
 D. 若采用样本量比例分配的分层随机抽样从 $[80, 90)$, $[90, 100]$ 两组中抽取 5 人, 再从这 5 人中随机抽取 1 人, 则此人成绩在区间 $[80, 90)$ 的概率为 $\frac{3}{5}$

【答案】ABD

【解析】由频率分布直方图 (各组距均为 10), 可读出各组频率 (面积):

- A. $[90, 100]$ 组频率 $= 0.016 \times 10 = 0.16$, 正确.
 B. 由频率累积, 第 70 百分位数对应累积频率 0.70. 从低到高累计, 到达 0.70 时分位点落在 $[80, 90)$ 内, 正确.
 C. 频率分布直方图仅给出分组数据, 极小值和极大值未知, 不能确定极差一定为 50, 错误.
 D. $[80, 90)$ 频率 $= 0.024 \times 10 = 0.24$, $[90, 100]$ 频率 $= 0.16$. 按比例抽取 5 人: $[80, 90)$ 抽 $\frac{0.24}{0.24 + 0.16} \times 5 = 3$ 人, $[90, 100]$ 抽 2 人. 从 5 人中随机抽 1 人, 抽到 $[80, 90)$ 的概率为 $\frac{3}{5}$, 正确.
 故选: ABD.

11. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1$, P, Q 分别是线段 BC, C_1D_1 上的动点 (含端点), 则下列选项正确的是

- A. 四面体 $ADPQ$ 的体积与点 P, Q 的位置无关
 B. 异面直线 AP 与 DQ 所成的角的取值范围为 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$
 C. 三角形 APQ 的面积的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 D. 若 Q 为靠近 C_1 的四等分点, 则四面体 $ADPQ$ 的外接球半径的最小值为 $\frac{\sqrt{41}}{8}$

【答案】ACD

【解析】以 D 为原点建立空间直角坐标系 $D(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $B(1, 1, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D_1(0, 0, 1)$, $C_1(0, 1, 1)$.

设 P 在 BC 上, $P(1-t, 1, 0)$, $t \in [0, 1]$; Q 在 C_1D_1 上, $Q(0, s, 1)$, $s \in [0, 1]$.

- A. 四面体 $ADPQ$ 的体积 $V = \frac{1}{6} |\vec{AD} \cdot (\vec{AP} \times \vec{AQ})|$. 经计算 $V = \frac{1}{6}$ 为定值, 与 P, Q 位置无关, 正确.
 B. 当 P 靠近 C 、 Q 靠近 D_1 时, AP 与 DQ 的夹角可以很小 (趋于 0), 故取值范围不止 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$, 错误.
 C. $S_{\triangle APQ} = \frac{1}{2} |\vec{AP} \times \vec{AQ}|$, 经最值分析, 最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 正确.
 D. 当 Q 为靠近 C_1 的四等分点时, $Q\left(0, \frac{3}{4}, 1\right)$. 通过外接球半径公式可求得 $R_{\min} = \frac{\sqrt{41}}{8}$, 正确.

故选：ACD.

三、填空题（每小题 5 分，共 15 分）

12. 某学生最近五次考试的数学成绩分别为 125, 133, 117, 135, 120, 则该学生最近五次考试的数学成绩的平均分为 _____.

【答案】126

【解析】 $\bar{x} = \frac{125 + 133 + 117 + 135 + 120}{5} = \frac{630}{5} = 126$.

故答案为：126.

13. 在三棱锥 $P-ABC$ 中 $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB = \sqrt{7}$, $PB = 5$, $PC = 4\sqrt{2}$, 则三棱锥 $P-ABC$ 的体积为 _____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

【解析】由 $PA \perp$ 平面 ABC , 得 $PA \perp AB$, $PA \perp AC$, $PA \perp BC$.

在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中: $PA^2 = PB^2 - AB^2 = 25 - 7 = 18$, $PA = 3\sqrt{2}$.

由 $AB \perp BC$, 得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 7 + BC^2$.

在 $\text{Rt}\triangle PAC$ 中: $PA^2 + AC^2 = PC^2$, 即 $18 + (7 + BC^2) = 32$, 解得 $BC^2 = 7$, $BC = \sqrt{7}$.

三棱锥体积: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \cdot PA = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{7} \times \sqrt{7} \times 3\sqrt{2} = \frac{7\sqrt{2}}{2}$.

故答案为: $\frac{7\sqrt{2}}{2}$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 为边 BC 上的两点, 且 $BD = DE = EC$, $AD = 1$, $AC = \sqrt{13}$, $\angle DAE = 60^\circ$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

【解析】以 B 为原点, BC 所在直线为 x 轴建系. 设 $BD = DE = EC = x$, 则 $B(0, 0)$, $D(x, 0)$, $E(2x, 0)$, $C(3x, 0)$.

设 $A(p, q)$, 由 $|AD| = 1$ 得 $(p - x)^2 + q^2 = 1$; 由 $|AC| = \sqrt{13}$ 得 $(p - 3x)^2 + q^2 = 13$.

两式相减得 $(p - 3x)^2 - (p - x)^2 = 12$, 即 $-4xp + 8x^2 = 12$, $xp - 2x^2 = -3$, 故 $p = 2x - \frac{3}{x}$.

代入圆方程得 $q^2 = 7 - x^2 - \frac{9}{x^2}$.

由 $\angle DAE = 60^\circ$: $\vec{AD} = (-x + p, -q)$, $\vec{AE} = (-2x + p, -q)$, $\vec{AD} \cdot \vec{AE} = |\vec{AD}| |\vec{AE}| \cos 60^\circ = \frac{1}{2} |\vec{AE}|$.

整理得 $4x^4 - 31x^2 + 57 = 0$, 解得 $x^2 = 3$ (正解) 或 $x^2 = \frac{19}{4}$ (使 $|\vec{AE}|$ 为负, 舍去).

故 $x = \sqrt{3}$, $p = \sqrt{3}$, $q = \pm 1$ (取正, $q = 1$). $\triangle ABC$ 面积 $S = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot q = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{3} \times 1 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

故答案为: $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

四、解答题 (共 77 分)

15. (13 分) 在复平面内, 复数 $z_1 = 2 + i$ 对应的点为 A , 复数 $z_2 = a + bi$ 对应的点为 B (i 为虚数单位, $a, b \in \mathbb{R}$).

- (1) 若点 A, B 关于虚轴对称, 求 $a + b$ 的值;
- (2) 若 $z_1 z_2$ 为实数, 求 $a + 2b$ 的值.

【答案】(1) $a + b = -1$; (2) $a + 2b = 0$.

【解析】

(1) $z_1 = 2 + i$ 对应点 $A(2, 1)$. 点 A 关于虚轴 (y 轴) 对称的点为 $B(-2, 1)$, 故 $a = -2$, $b = 1$, $a + b = -1$.

(2) $z_1 z_2 = (2 + i)(a + bi) = 2a - b + (a + 2b)i$. 要使 $z_1 z_2$ 为实数, 则虚部为零, 即 $a + 2b = 0$.

16. (15 分) 我国新一代载人飞船备选航天员共有 5 名, 编号为 1, 2, 3, 4, 5, 其中 1, 2 号为指令长候选人, 3, 4, 5 号为飞行工程师, 现从中随机选取 3 人执行模拟飞行任务.

- (1) 写出该试验的样本空间 Ω ;
- (2) 求 3 人中恰有 1 名是指令长候选人的概率.

【答案】(1) 见解析; (2) $\frac{3}{5}$.

【解析】

(1) 从 5 人中选取 3 人, 样本空间 (以编号集合表示):

$$\Omega = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}$$

共 10 个等可能样本点.

(2) 设事件 $A =$ “3 人中恰好有 1 名是指令长候选人”. 指令长候选人为 $\{1, 2\}$, 飞行工程师为 $\{3, 4, 5\}$.

恰有 1 名指令长候选人, 即从 $\{1, 2\}$ 中选 1 人、从 $\{3, 4, 5\}$ 中选 2 人, 共 $C_2^1 \times C_3^2 = 6$ 种:

$$A = \{\{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}\}$$

$$\text{故 } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

17. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , D 为边 BC 上一点, 且 $AD = 4$, $BD = 3$, $CD = 4$.

- (1) 若 $\cos \angle ABC = \frac{3}{5}$, 求 b 的值;
- (2) 求 bc 的最大值.

【答案】(1) $b = 4\sqrt{2}$; (2) $\frac{49\sqrt{3}}{3}$.

【解析】

(1) 在 $\triangle ABD$ 中, $AD = 4$, $BD = 3$, $\angle ABD = \angle ABC$ (D 在 BC 上), $\cos \angle ABD = \frac{3}{5}$.
由余弦定理:

$$AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2 \cdot AB \cdot BD \cdot \cos \angle ABD$$

$$16 = AB^2 + 9 - 2 \cdot AB \cdot 3 \cdot \frac{3}{5}, \text{ 即 } AB^2 - \frac{18}{5}AB - 7 = 0, 5AB^2 - 18AB - 35 = 0. \text{ 解得}$$

$$AB = \frac{18 + \sqrt{324 + 700}}{10} = \frac{18 + 32}{10} = 5 \text{ (负解舍去), 即 } c = AB = 5.$$

在 $\triangle ABC$ 中, $BC = BD + DC = 7$, $AB = 5$, $\cos \angle ABC = \frac{3}{5}$, 由余弦定理:

$$b^2 = AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC = 25 + 49 - 2 \times 5 \times 7 \times \frac{3}{5} = 74 - 42 = 32$$

故 $b = 4\sqrt{2}$.

(2) 设 $\angle ADB = \theta$, 则 $\angle ADC = \pi - \theta$, $\cos \angle ADC = -\cos \theta$.

在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 中分别用余弦定理:

$$c^2 = AD^2 + BD^2 - 2 \cdot AD \cdot BD \cdot \cos \theta = 16 + 9 - 24 \cos \theta = 25 - 24 \cos \theta$$

$$b^2 = AD^2 + CD^2 - 2 \cdot AD \cdot CD \cdot \cos(\pi - \theta) = 16 + 16 + 32 \cos \theta = 32 + 32 \cos \theta$$

由 $c^2 = 25 - 24 \cos \theta$ 得 $\cos \theta = \frac{25 - c^2}{24}$. 代入 b^2 :

$$b^2 = 32 + 32 \cdot \frac{25 - c^2}{24} = 32 + \frac{4(25 - c^2)}{3}$$

整理得 $3b^2 = 96 + 100 - 4c^2$, 即 $4c^2 + 3b^2 = 196$.

由均值不等式: $196 = 4c^2 + 3b^2 \geq 2\sqrt{12b^2c^2} = 4\sqrt{3}bc$, 故 $bc \leq \frac{196}{4\sqrt{3}} = \frac{49}{\sqrt{3}} = \frac{49\sqrt{3}}{3}$.

等号成立当 $4c^2 = 3b^2$, 即 $\frac{b}{c} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 时取到.

故 bc 的最大值为 $\frac{49\sqrt{3}}{3}$.

18. (17 分) 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB = CD = 2$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, $\angle CBD = \angle ABD = \frac{\pi}{3}$, 点 A 在平面 BCD 上的投影为 E .

(1) 求证: $CB \perp EB$;

(2) 求点 E 到直线 BD 的距离;

(3) 若 $ED \perp CD$, 求二面角 $A-CD-B$ 平面角的正切值.

【答案】(1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (3) $\sqrt{2}$.

【解析】

(1) 由 $AE \perp$ 平面 BCD , 且 $BC \subset$ 平面 BCD , 得 $AE \perp BC$.

又 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 即 $AB \perp BC$, 且 $AB \cap AE = A$, $AB, AE \subset$ 平面 ABE , 故 $BC \perp$ 平面 ABE . 而 $BE \subset$ 平面 ABE , 所以 $CB \perp EB$. 证毕.

(2) 过 E 作 $EF \perp BD$ 于 F , 连接 AF . 由 $AE \perp$ 平面 BCD , $BD \subset$ 平面 BCD , 得 $AE \perp BD$. 又 $EF \perp BD$, $AE \cap EF = E$, 故 $BD \perp$ 平面 AEF , 从而 $AF \perp BD$. 所以 $\angle AFE$ 为 $A-BD-E$ 的平面角.

在 $\triangle ABF$ 中, $AB = 2$, $\angle ABD = \frac{\pi}{3}$, 故 $BF = AB \cos \frac{\pi}{3} = 1$, $AF = AB \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

由 (1) 知 $BE \perp BC$, 又 $\angle CBD = \frac{\pi}{3}$, $\triangle BEC$ 中 $\angle EBC = \frac{\pi}{2}$, 故 $BE = BC \cos \frac{\pi}{3}$. 又在 $\triangle ABC$ 中 $AB = 2$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, $\angle CBD = \frac{\pi}{3}$, 由 BC 的几何关系可求得 $BE = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

在 $\triangle EBF$ 中, $\angle EBF = \frac{\pi}{3}$, $BE = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $BF = 1$, 则 $EF^2 = BE^2 + BF^2 - 2 \cdot BE \cdot BF \cdot \cos \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3} + 1 - 2 \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$, 故 $EF = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 即点 E 到直线 BD 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(3) 因为 $ED \perp CD$, 又 $AE \perp$ 平面 BCD , 所以 $\angle ADE$ 就是二面角 $A-CD-B$ 的平面角.

在 $\text{Rt}\triangle AEF$ 中, $AF = \sqrt{3}$, $EF = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $AE = \sqrt{AF^2 - EF^2} = \sqrt{3 - \frac{1}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

在四边形 $EBCD$ 中, $BE \perp BC$, $ED \perp CD$, 故 E, B, C, D 四点共圆, 且 CE 为直径.

由正弦定理: $CE = \frac{CD}{\sin \angle CBD} = \frac{2}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

在 $\text{Rt}\triangle CED$ 中, $CE = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, $CD = 2$, 故 $ED = \sqrt{CE^2 - CD^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

所以 $\tan \angle ADE = \frac{AE}{ED} = \frac{\frac{2\sqrt{6}}{3}}{\frac{2\sqrt{3}}{3}} = \sqrt{2}$.

故二面角 $A-CD-B$ 平面角的正切值为 $\sqrt{2}$.

19. (17 分) 已知集合 $S_n = \{X \mid X = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$ ($n \geq 2$), 对于 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n), B = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in S_n$, 定义 $A \cdot B = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$.

(1) 若 $A, B \in S_2$, 且 $A \cdot A = 2$, $A \cdot B = 1$, 求 $B \cdot B$;

(2) 若 $A, B, C \in S_n$, 且 $A \cdot A = B \cdot B = C \cdot C = 5$, $A \cdot B = B \cdot C = C \cdot A = 2$, 求 n 的最小值;

(3) 若 $A_1, A_2, \dots, A_m \in S_n$, 对于任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$, 均有 $A_i \cdot A_i + A_j \cdot A_j - A_i \cdot A_j < n$, 求 m 的最大值 (用 n 表示).

【答案】 (1) 1; (2) 9; (3) 2^{n-1} .

【解析】

(1) $A \cdot A = a_1^2 + a_2^2 = 2$, 因 $a_i \in \{0, 1\}$, 故 $a_1 = a_2 = 1$, 即 $A = (1, 1)$. 由 $A \cdot B = 1 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 = 1$ 且 $b_i \in \{0, 1\}$, 得 $\{b_1, b_2\} = \{0, 1\}$, 故 $B \cdot B = b_1^2 + b_2^2 = 1$.

(2) $A \cdot A = 5$ 意味着 A 恰有 5 个分量为 1 (其余 $n - 5$ 个为 0). $A \cdot B = 2$ 意味着 A 与 B 恰有 2 个 1 分量位置重合. 类似地, $B \cdot C = C \cdot A = 2$.

设 A 的 5 个 1 分量位置构成集合 S_A ($|S_A| = 5$), 同理 S_B, S_C ($|S_B| = |S_C| = 5$). 由

$$|S_A \cap S_B| = |S_B \cap S_C| = |S_C \cap S_A| = 2, S_A, S_B, S_C \subseteq \{1, 2, \dots, n\}.$$

分析: $|S_A \cup S_B| = |S_A| + |S_B| - |S_A \cap S_B| = 5 + 5 - 2 = 8$, $n \geq 8$. 当 $n = 8$ 时, $S_A \cup S_B = \{1, 2, \dots, 8\}$, 即所有位置被 A, B 的 1 分量占满. 此时 S_C 需在前 8 个位置中选 5 个, 且与 S_A, S_B 各有 2 个公共位置, 会导致 S_C 中至少 3 个位置在 $S_A \cup S_B$ 外 (这不可能, 因为 $n = 8$ 外无位置), 推出矛盾. 故 $n > 8$.

当 $n = 9$ 时, 可构造:

$$A = (1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$$

$$B = (1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0)$$

$$C = (0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1)$$

验证: $A \cdot A = B \cdot B = C \cdot C = 5$, $A \cdot B = 2$, $B \cdot C = 2$, $C \cdot A = 2$, 均满足. 故 n 的最小值为 9.

(3) 先证引理: 设 $A = (a_1, \dots, a_n), B = (b_1, \dots, b_n) \in S_n$ 满足 $A \cdot A + B \cdot B - A \cdot B < n$, 则存在 k 使得 $a_k = b_k = 0$.

证明: $A \cdot A + B \cdot B - A \cdot B = \sum_{i=1}^n (a_i^2 + b_i^2 - a_i b_i)$. 由于 $a_i, b_i \in \{0, 1\}$, $a_i^2 + b_i^2 - a_i b_i$ 的取值只能是 0 或 1 ($(0, 0) \rightarrow 0$, $(1, 0)/(0, 1)/(1, 1) \rightarrow 1$). 总和 $< n$ 意味着至少有一项为 0, 即存在 k 使 $a_k = b_k = 0$. 引理证毕.

将 S_n 中的 2^n 个元素按如下方式配对: A 与 B 配对当且仅当 $a_i + b_i = 1 (i = 1, \dots, n)$, 即 B 是 A 的逐位取反. 共 2^{n-1} 对. 由引理, A_i 与 A_j 不能同属一对 (否则 $A_i \cdot A_i + A_j \cdot A_j - A_i \cdot A_j = n$, 不满足条件), 故 $m \leq 2^{n-1}$.

当 $m = 2^{n-1}$ 时, 取 $T_n = \{X \mid X = (x_1, \dots, x_{n-1}, 0), x_i \in \{0, 1\}\}$, $T_n \subseteq S_n$ 且 $|T_n| = 2^{n-1}$. 对任意 $A, B \in T_n$, 它们在第 n 位均为 0, 由引理条件成立.

综上, m 的最大值为 2^{n-1} .